تمرین ۱: ساخت یک Iterator ساده

یک کلاس به نام `Countdown` ایجاد کنید که یک شمارش معکوس از یک عدد مشخص را اجرا کند. این کلاس باید از پروتکل Iterator پیروی کند و شامل متدهای `__iter__()` و `__next__()` باشد.

تمرین ۲: ساخت یک Generator ساده

یک Generator به نام `even_numbers` ایجاد کنید که اعداد زوج را به ترتیب تولید کند. این Generator باید هر بار که فراخوانی می‌شود، عدد زوج بعدی را برگرداند.

تمرین ۳: Iterator برای فایل خوانی خط به خط

یک کلاس به نام `FileIterator` ایجاد کنید که یک فایل متنی را خط به خط بخواند. این کلاس باید از پروتکل Iterator پیروی کند و شامل متدهای `__iter__()` و `__next__()` باشد.

تمرین ۴: Generator برای سری فیبوناچی

یک Generator به نام `fibonacci` ایجاد کنید که اعداد سری فیبوناچی را به ترتیب تولید کند. این Generator باید هر بار که فراخوانی می‌شود، عدد بعدی در سری فیبوناچی را برگرداند.

تمرین ۵: ساخت یک Iterator با قابلیت Reset

یک کلاس به نام `ResettableIterator` ایجاد کنید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و از پروتکل Iterator پیروی کند. این Iterator باید شامل متدی به نام `reset()` باشد که شمارنده را به ابتدای لیست بازگرداند.

تمرین ۶: Generator برای خواندن بلاک‌های یک فایل

یک Generator به نام `read_in_chunks` ایجاد کنید که یک فایل را به عنوان ورودی بگیرد و آن را به بلاک‌های مشخصی از بایت‌ها (مثلاً ۱۰۲۴ بایت) بخواند و برگرداند.